

Estudo do Sistema a Ser Instrumentado

Aplicação do Método das Correções Calculadas: Tanques Acoplados

Relatório de Modelagem da Planta ECOM060 – Instrumentação Eletrônica
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
2026.2

Nota: Este documento apresenta o estudo e a modelagem do instrumento não ideal aplicado ao sistema de Tanques Acoplados em Série (Two-Tank System). O trabalho concentra-se na caracterização de entradas espúrias interferentes e na aplicação do *Método das Correções Calculadas*, definindo as funções de transdução, o algoritmo de compensação algébrica e a respectiva validação computacional em ambiente Typhoon HIL.

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Sistema atribuído: Tanques Acoplados

Data de entrega: 23/08/2026

Identificação da Equipe

Tanques Acoplados (Two-Tank System)

Nome completo	Matrícula
Pablo Munih Silva de Carvalho	22210730
Pedro Henrique Balbino Rocha	22210705
Rafael José Amaral Saleme	21111340
Raniel Ferreira Athayde	22210703

1 Introdução

Este relatório detalha a análise e instrumentação da planta de Tanques Acoplados, dando continuidade à modelagem baseada em equações diferenciais e na representação 0D eletro-hidráulica previamente validada. O objetivo central é analisar o comportamento dinâmico de um instrumento de medição não ideal submetido a entradas espúrias e implementar uma malha de compensação em tempo real.

A técnica selecionada pela equipe para minimizar os efeitos de interferências no sensor de nível é o **Método das Correções Calculadas**. Diferente de abordagens focadas em blindagem ou isolamento físico (que podem ser financeiramente onerosas ou impraticáveis no campo operacional), este método soluciona a perturbação no domínio do processamento de sinais por meio da caracterização matemática do erro e cancelamento algébrico instantâneo.

2 Descrição do Instrumento Não Ideal e Hipóteses de Modelagem

A variável primária do sistema é o nível do líquido no Tanque 2, denotado por $h_2(t)$. Para a medição contínua desta grandeza, utiliza-se um sensor de nível hipotético sujeito a perturbações ambientais.

Para a delimitação do escopo na disciplina de Instrumentação Eletrônica, adotou-se a seguinte fundamentação técnica:

“Considerou-se que a temperatura ambiente $T(t)$ atua primariamente como uma entrada espúria sobre o circuito de condicionamento e a eletrônica do sensor de nível (causando deriva linear de offset/ganho modelada por K_2), visto que os efeitos de dilatação térmica do tanque e a variação da viscosidade da água são de segunda ordem para a faixa operacional estudada.”

Sob essa hipótese, a função de transferência estática do instrumento não ideal com entrada interferente pura é modelada por:

$$S_{out}(t) = K_1 \cdot h_2(t) + K_2 \cdot T(t) \quad (1)$$

Onde:

- $S_{out}(t)$: sinal elétrico bruto ("sujo") entregue pelo transdutor [V];
- K_1 : sensibilidade estática nominal do sensor em relação ao nível de líquido [V/m];
- K_2 : sensibilidade espúria do sensor em relação à perturbação térmica [V/°C];
- $T(t)$: variação térmica ambiente atuando sobre o dispositivo [°C].

3 Fundamentação do Método das Correções Calculadas

O Método das Correções Calculadas baseia-se na medição auxiliar da grandeza espúria $T(t)$ por meio de um segundo canal de sensoramento (por exemplo, um termopar ou RTD). De posse do valor instantâneo $T_{medido}(t)$ e do coeficiente de interferência modelado ($\hat{K}_2$), o erro estimado $\hat{e}(t) = \hat{K}_2 \cdot T_{medido}(t)$ é subtraído diretamente do sinal bruto $S_{out}(t)$:

$$S_{corrigido}(t) = S_{out}(t) - \hat{K}_2 \cdot T_{medido}(t) \quad (2)$$

Substituindo a equação do instrumento não ideal na expressão de correção:

$$S_{corrigido}(t) = (K_1 \cdot h_2(t) + K_2 \cdot T(t)) - \hat{K}_2 \cdot T_{medido}(t) \quad (3)$$

Assumindo que o sensor auxiliar apresenta fidelidade adequada ($T_{medido} \approx T$) e calibração precisa do modelo ($\hat{K}_2 = K_2$), o termo de perturbação térmica anula-se algebricamente:

$$S_{corrigido}(t) = K_1 \cdot h_2(t) \quad (4)$$

O sinal condicionado final torna-se dependente exclusivamente do nível real do tanque, mantendo a resposta dinâmica original sem defasagem temporal.

4 Implementação no Ambiente Typhoon HIL

A planta dinâmica dos tanques acoplados e o subsistema de instrumentação foram integrados no Typhoon HIL conforme ilustrado na Figura 1.

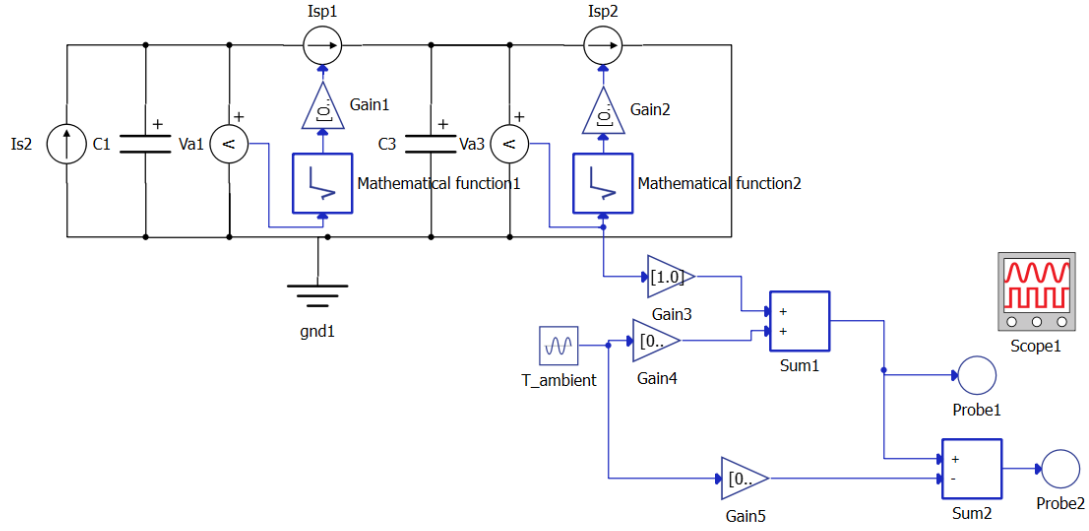


Figura 1: Esquemático no Typhoon HIL: Modelo 0D dos Tanques Acoplados acoplado ao sensor não ideal (Sum1) e à malha de cancelamento por correção calculada (Sum2).

O fluxo de processamento de sinais segue os seguintes passos:

1. A tensão no capacitor C_3 , medida pelo sensor V_{a3} , fornece a leitura do nível real $h_2(t)$.
2. O sinal é multiplicado pelo ganho principal de transdução K_1 (Gain3).
3. A fonte senoidal $T_ambient$ injeta a flutuação térmica $T(t)$, que é ponderada pelo ganho de interferência K_2 (Gain4) e somada ao sinal ideal em Sum1.
4. Em paralelo, a leitura térmica passa pelo ganho do modelo $\hat{K}_2$ (Gain5) e é subtraída em Sum2, restabelecendo o sinal verdadeiro.

5 Parâmetros de Simulação

A Tabela 1 sumariza os valores numéricos adotados na simulação computacional, estabelecendo proporções adequadas entre o sinal útil e a amplitude do distúrbio.

Tabela 1: Parâmetros adotados para a instrumentação e a fonte de perturbação.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade	Justificativa de Engenharia
Ganho de Nível (Principal)	K_1	1.0	V/m	Escala unitária direta para a faixa 0–1 m
Ganho Espúrio Térmico	K_2	0.15	V/°C	Injeção de distorção de $\approx 15\%$ sobre o fundo de escala
Ganho do Modelo Corretor	$\hat{K}_2$	0.15	V/°C	Estimativa para cancelamento exato
Frequência da Perturbação	f_T	0.05	Hz	Oscilação térmica visível no transitório hidráulico

6 Resultados e Validação

O desempenho do sistema de compensação foi monitorado através do osciloscópio (*Scope*), registrando concomitantemente a variável de estado de interesse (V_{a3}), o sinal ruidoso antes da correção (*Probe1*) e o sinal restaurado pós-condicionamento (*Probe2*). As curvas temporais obtidas estão apresentadas na Figura 2.

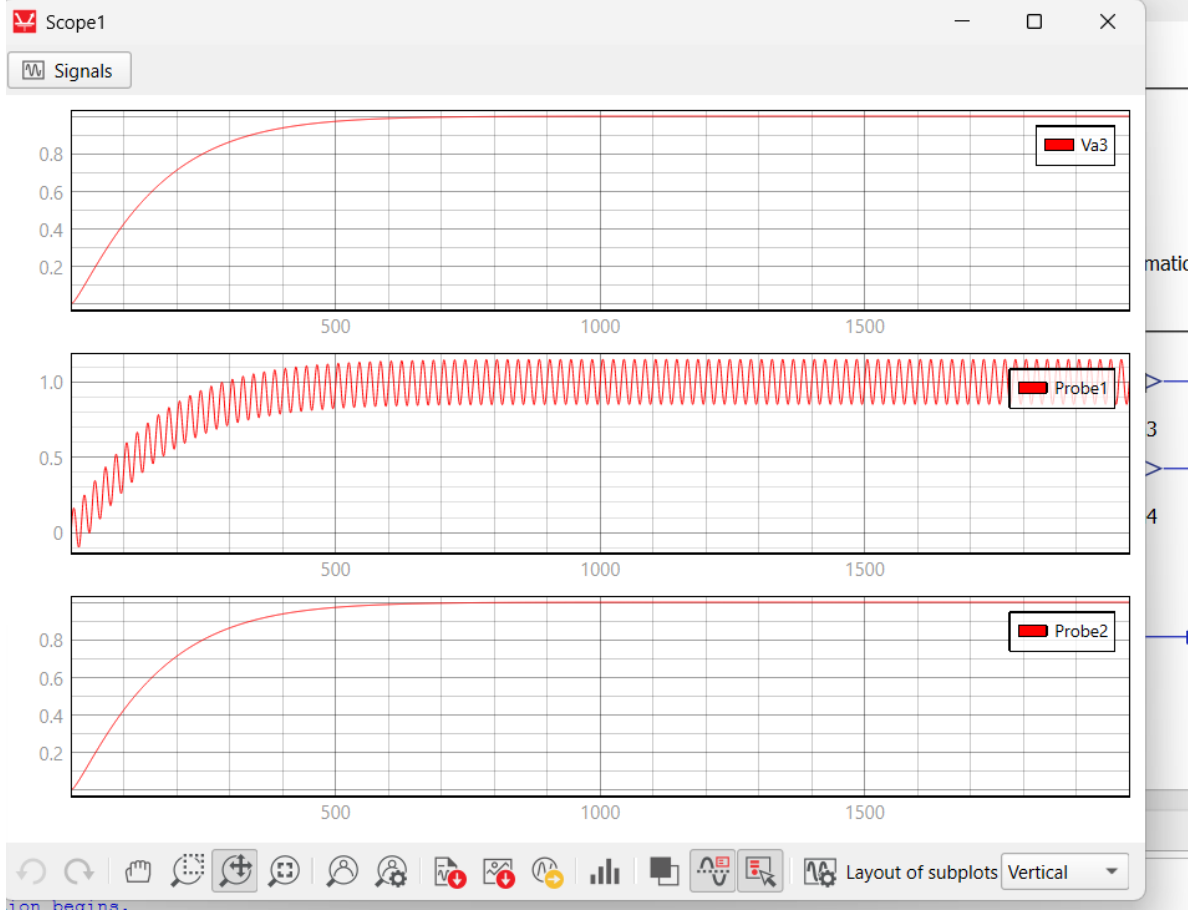


Figura 2: Resposta temporal no Typhoon HIL: nível real do Tanque 2 (V_{a3}), sinal corrompido pela entrada espúria (*Probe1*) e sinal reconstruído via correções calculadas (*Probe2*).

A análise das curvas comprova que a oscilação senoidal presente em *Probe1* é integralmente removida em *Probe2*. O sinal compensado sobrepõe-se perfeitamente à trajetória dinâmica de V_{a3} , validando o método das correções calculadas como uma estratégia eficaz de rejeição de entradas espúrias para a planta de tanques acoplados.

7 Conclusão

A metodologia implementada demonstrou que a modelagem matemática rigorosa das não idealidades de um sensor possibilita neutralizar efeitos interferentes no domínio do processamento de sinais. A arquitetura em blocos construída no Typhoon HIL operou com custo computacional desprezível e dispensou alterações físicas na planta ou adição de filtros passivos lentos, cumprindo integralmente os requisitos de instrumentação do sistema.